

주식 매매일지 실시간 수집 및 자산관리 기본설계서

버전: v0.6

부제: 팀장 결정사항 및 개발 선행 명세 반영

항목	내용
기준 문서	매매일지 설계 v0.4
대조 대상	매매일지 스키마 v0.2, database/prisma/schema.prisma, Figma 000-002-100~170
기술 기준	React·Vite·TypeScript, Node.js·Fastify·TypeScript, Prisma·MariaDB
작성 기준일	2026년 9월 23일
문서 상태	1차 개발 업무 규칙 확정, 일부 화면 문구와 이관 방식은 후속 결정

1. v0.6 변경 이력

v0.4와 v0.5는 보존하며 다음 팀장 결정사항을 v0.6에 추가·확정했습니다.

- 1 compound_growth_plans 1 : N compound_growth_goals의 컬럼, FK와 애플리케이션 제약을 확정했습니다.
- 2 거래·배당·예수금 내역의 최초 등록만 예수금 반영 원칙을 생성·수정·삭제별로 명시했습니다.
- 3 cash_transactions.balance_after는 최초 등록 직후의 잔액 스냅샷이며 과거 행 수정 시 다시 계산하지 않는 것으로 확정했습니다.
- 4 매수 Lot, 단일 Lot 매도, 연결 삭제, 보유현황 계산식을 구현 단위로 정리했습니다.
- 5 사용자 입력 거래일은 날짜만 저장하고 실제 등록 시각은 created_at으로 분리했습니다.
- 6 스냅샷과 수익률에서 확정 계산식과 추가 결정이 필요한 계산식을 구분했습니다.
- 7 Figma 커버·펼침 화면의 명칭, 이동, 입력·빈 상태와 설계 불일치를 기록했습니다.
- 8 실제 Prisma의 복리목표 단일 구조를 계획·목표 1:N 구조로 현행화했습니다.

2. 개발 우선순위

순위	기능	구현 완료 조건
1	매수 Lot	매수 1건이 독립 Lot으로 저장되고 잔여수량을 계산할 수 있음
2	단일 Lot 매도	매도 1건이 선택한 Lot 1건만 참조하며 초과매도가 차단됨
3	예수금	최초 등록만 반영하고 수정·삭제는 현재 잔액을 변경하지 않음
4	보유현황	Lot 잔여수량을 합산해 수량·매입금액·평가손익을 계산함
5	스냅샷·분석	현재 상태를 일별 UPSERT하고 확정 계산식만 제공함

3. 확정 업무 규칙

3.1 매수 Lot

- buy_trades 한 행은 독립된 매수 Lot 한 건입니다.

- 한 종목을 같은 날 같은 단가로 여러 번 매수해도 각각 별도 Lot으로 저장할 수 있습니다.
- 사용자 입력은 거래일, 종목, 수량, 단가, 메모입니다.
- 거래일은 날짜만 저장하고 실제 등록·수정 시각은 created_at, updated_at으로 관리합니다.
- 매수금액은 매수수량 × 매수단가로 조회 시 계산하며 저장하지 않습니다.

Lot 잔여수량 = 매수수량 - 연결된 매도수량 합계

Lot 잔여매입금액 = Lot 잔여수량 × 매수단가

수량과 단가는 0보다 커야 합니다.

3.2 단일 Lot 매도

- sell_trades.buy_trade_id는 반드시 하나의 buy_trades.id를 참조합니다.
- 한 매수 Lot은 여러 건으로 분할매도할 수 있습니다.
- 한 매도는 여러 매수 Lot을 묶을 수 없습니다.
- 여러 Lot 선택과 일괄매도 UI는 제공하지 않습니다.
- 보유현황의 Lot 카드 또는 행에서 매도를 선택하면 해당 Lot 매도 화면으로 이동합니다.
- 기본 매도수량은 해당 Lot 잔여수량, 기본 매도단가는 현재가이며 사용자가 변경할 수 있습니다.
- 등록 트랜잭션 안에서 누적 매도수량을 다시 확인해 동시 초과매도를 차단합니다.

실현손익 = 매도수량 × (매도단가 - 연결된 Lot 매수단가)

실현손익에는 fee_tax_amount를 넣지 않으며 거래비용은 별도 합계로 보여줍니다.

3.3 거래 수정과 삭제

- 거래 수정은 거래 행만 변경하며 현재 예수금을 다시 반영하지 않습니다.
- 연결 매도가 없는 매수는 확인 후 단건 삭제합니다.
- 연결 매도가 있는 매수를 삭제하면 연결 매도 건수를 확인창에 표시합니다.
- 사용자가 확인하면 연결 매도를 먼저 삭제하고 매수를 삭제합니다.
- 연결 매도 삭제와 매수 삭제는 하나의 DB 트랜잭션으로 처리합니다.
- FK는 ON DELETE RESTRICT를 유지하고 서비스가 삭제 순서를 제어합니다.
- 매도만 삭제할 때도 현재 예수금과 과거 스냅샷은 변경하지 않습니다.
- 일괄삭제 UI와 소프트 삭제는 1차 범위에 포함하지 않습니다.

3.4 예수금

accounts.cash_balance는 거래원장을 재합산한 값이 아니라 증권계좌에서 확인한 현재 실제 예수금입니다.

사건	최초 등록	수정	삭제
매수	매수금액과 비용 차감	자동 반영 안 함	자동 복원 안 함
매도	매도금액에서 비용을 뺀 금액 가산	자동 반영 안 함	자동 복원 안 함

사건	최초 등록	수정	삭제
입금·출금	유형에 따라 가감	자동 반영 안 함	자동 복원 안 함
배당	세후 배당금 가산	자동 반영 안 함	자동 복원 안 함

최초 등록 시 계산은 다음과 같습니다.

BUY = 이전 예수금 - 매수금액 - 수수료·세금
 SELL = 이전 예수금 + 매도금액 - 수수료·세금
 DEPOSIT = 이전 예수금 + 입금액
 WITHDRAWAL = 이전 예수금 - 출금액
 DIVIDEND = 이전 예수금 + 세후 배당금

- 수수료와 세금은 cash_transactions.fee_tax_amount 한 컬럼에 합산합니다.
- 거래·배당 테이블과 cash_transactions 사이에 FK를 두지 않습니다.
- 매수·매도·배당 생성과 예수금 변경·예수금 내역 생성은 한 DB 트랜잭션으로 처리합니다.
- 계좌 행을 잠그고 현재 잔액을 읽은 뒤 balance_after와 cash_balance를 갱신해 동시 등록 충돌을 막습니다.
- balance_after는 그 내역이 최초 등록된 직후의 잔액 스냅샷입니다.
- 과거 예수금 내역을 수정해도 해당 행과 이후 행의 balance_after를 다시 계산하지 않습니다.
- 예수금 내역을 삭제해도 현재 잔액과 다른 행의 balance_after를 변경하지 않습니다.
- 실제 계좌와 차이가 있으면 사용자가 accounts.cash_balance를 직접 수정하며 별도 보정 이력을 저장하지 않습니다.

월별·연도별 거래비용은 fee_tax_amount를 기간 합산해 조회합니다. 스키마 v0.2의 “비용 수정 시 변경 전후 차액을 현재 예수금에 반영” 규칙은 폐기합니다.

3.5 배당

- dividends.gross_amount에 세전 배당금, net_amount에 세후 배당금을 저장합니다.
- 배당 최초 등록 시 세후 배당금만 현재 예수금에 1회 반영합니다.
- 연도별 실수령 배당금은 해당 연도 net_amount 합계입니다.
- 배당 수정·삭제는 현재 예수금을 자동 변경하지 않습니다.

3.6 보유현황

보유현황은 저장 테이블 없이 매수 Lot과 연결 매도를 이용한 조회 모델로 계산합니다.

종목 보유수량 = 종목별 Lot 잔여수량 합계
 종목 잔여매입금액 = (Lot 잔여수량 × Lot 매수단가)
 종목 평균단가 = 종목 잔여매입금액 ÷ 종목 보유수량
 종목 평가금액 = 종목 보유수량 × 현재가
 종목 평가손익 = [Lot 잔여수량 × (현재가 - Lot 매수단가)]
 총 평가자산 = 전체 종목 평가금액 + 현재 예수금
 예수금 비중 = 현재 예수금 ÷ 총 평가자산 × 100

- 종목 평균단가는 화면 참고값일 뿐 매도 연결과 실현손익 원가로 사용하지 않습니다.
- 종목 보유수량이 0이 되면 watchlist_items.list_type을 WATCHLIST로 바꿉니다.
- 매수 후 보유수량이 생기면 HOLDING으로 바꿉니다.

- 한 종목은 WATCHLIST, HOLDING, RECOMMENDED 중 하나에만 속합니다.

3.7 스냅샷

- daily_account_snapshots는 계좌·날짜별 한 행입니다.
- daily_position_snapshots는 계좌·종목·날짜별 한 행이며 1차 필수 구현입니다.
- 같은 날짜의 행을 약 1시간마다 UPSERT합니다.
- 한국 시간 23시 실행을 당일 마지막 예정 갱신으로 사용합니다.
- is_final 컬럼은 두지 않고 마지막 성공 UPSERT 값을 당일 값으로 사용합니다.
- 필수 현재가가 없으면 0원으로 스냅샷을 만들지 않습니다.
- 거래·예수금의 수정·삭제로 과거 스냅샷을 소급 변경하지 않습니다.
- 휴장일에도 마지막 정상 가격을 승계하여 생성합니다. 적용 가능한 정상 가격이 없으면 0원으로 만들지 않습니다.

3.8 수익과 수익률

확정 계산식은 다음과 같습니다.

$\text{Lot 실행손익} = \text{매도수량} \times (\text{매도단가} - \text{Lot 매수단가})$
 $\text{종목 실행손익} = \text{종목에 연결된 Lot 실행손익 합계}$
 $\text{종목 매수총액} = \text{해당 종목 매수수량} \times \text{매수단가 합계}$
 $\text{손익률} = \text{실행손익} \div \text{매수총액} \times 100$
 $\text{배당률} = \text{누적 세후 배당금} \div \text{매수총액} \times 100$
 $\text{총계} = \text{실행손익} + \text{누적 세후 배당금}$
 $\text{총계율} = \text{총계} \div \text{매수총액} \times 100$

매수총액이 0이면 비율은 -로 표시합니다. 기간 성과의 기본 수익률은 수정 Dietz 방식으로 계산합니다. 상세 공식과 예시는 수익률사례 v0.1을 따릅니다.

4. 복리계획 1 구조

4.1 관계

accounts 1 N compound_growth_plans 1 N compound_growth_goals

- 1차·2차·3차처럼 기간이 다른 단위는 복리계획입니다.
- 같은 계획의 안정형·기준형·공격형처럼 목표율이 다른 단위는 복리목표입니다.
- 화면은 일반적으로 3개 목표를 먼저 표시하지만 저장 개수 제한은 없습니다.

4.2 계획

compound_growth_plans는 다음 공통값을 가집니다.

- 계좌, 계획명, 시작일, 종료일
- 시작자산, 연간 추가 투자금
- 활성 여부, 표시순서, 메모

- 생성·수정시각

계좌 안에서 계획명은 중복할 수 없습니다. 종료일은 시작일보다 빠를 수 없고 시작자산과 연간 추가금은 0 이상이어야 합니다.

4.3 목표

compound_growth_goals는 다음 값을 가집니다.

- 계획 FK, 목표명, 연 목표수익률
- 표시색상 키, 기본 목표 여부, 표시 여부, 표시순서, 메모
- 생성·수정시각

계획 안에서 목표명은 중복할 수 없습니다. 목표수익률은 0 이상이어야 합니다. 목표가 존재하는 계획은 기본 목표를 정확히 하나 가져야 하며, 이 조건은 서비스 트랜잭션으로 검증합니다. 계획 삭제는 FK RESTRICT를 유지하고 목표를 먼저 삭제한 뒤 계획을 삭제합니다.

4.4 계산

연간 추가 투자금은 첫해부터 매년 연초에 더한 후 수익률을 적용합니다.

첫해 목표자산 = (시작자산 + 연간추가금) × (1 + 목표수익률)

다음 해 목표자산 = (직전 목표자산 + 연간추가금) × (1 + 목표수익률)

Figma의 “각 연도 말에 반영” 및 “추가금은 연말 반영” 문구와 예시 금액은 구현 기준으로 사용하지 않습니다.

5. Figma 현행 대조

5.1 화면 명칭과 이동

번호	커버·펼침 화면	주요 이동
100	홈	평가자산·예수금·매매일지·자산분석·종목상세
110	평가자산	자산구성·종목 비중
120	예수금	기간 조회·내역 등록·수정
130	종목목록	관심·보유·추천·Lot·가치분석·재무지표
140	매매일지	월간 달력·일별손익·거래 수정
150	자산분석	자산추이·투자금·투자손익·복리계획
160	거래등록	매수·단일 Lot 매도·거래 수정
170	더보기·설정	계좌·예수금·현재가·수집·테마
000	정보구조	반응형·메뉴 기준
001	화면흐름도	현재 비어 있으며 후속 작성 필요
002	입력폼	공통 입력·선택·버튼·상태 기준

커버 하단 메뉴는 종목목록 | 매매일지 | 홈 | 자산분석 | 더보기입니다. 펼침·태블릿 메뉴는 종목목록 | 매매일지 | 평가자산 | 예수금 | 홈 | 자산분석 | 재무제표 | 시세수집 | 더보기입니다. 거래등록은 메뉴가 아니라 공통 상단 + 액션입니다.

5.2 반응형과 탐색

구간	화면 기준	일정
커버 0~599px	단일 열·카드·세로 스크롤, 가로 표 금지	1차 개발
펼침·태블릿 600~1199px	2열 Master-Detail, 집중 입력은 전체 폭	1차 개발
PC 1200px 이상	좌측 사이드바·전체 데이터 테이블	1차 개발 완료 후 상세 설계

관심·보유·추천 탭과 기간 탐색은 데이터 범위 안에서 양방향 순환 스와이프를 사용합니다. 세로 목록을 스크롤하는 동안에는 가로 스와이프를 실행하지 않습니다.

5.3 입력과 빈 상태

- 공통 입력은 Figma 002의 Default·Focus·Filled·Error·Required·Disabled·Readonly·Loading 상태를 따릅니다.
- 필수값, 숫자 범위, Lot 잔여수량은 저장 전에 검증하고 첫 오류 필드로 포커스를 이동합니다.
- 매수·매도 수정 화면의 거래 후 예수금은 참고값이며 저장으로 예수금을 변경하지 않습니다.
- 복리계획 없음: 등록된 복리계획이 없습니다.와 첫 계획 추가를 표시합니다.
- 계획에 목표 없음: 복리목표를 추가해 주세요.와 목표 추가를 표시합니다.
- 투자손익 없음: 투자손익 내역이 없습니다.를 표시합니다.
- 종목 검색 결과 없음과 통신 오류를 서로 다른 상태로 표시합니다.
- 수집 실패 시 마지막 정상 가격과 실패 상태를 함께 표시하며 수기 수정 진입점을 제공합니다.

5.4 Figma 수정 필요 항목

위치	현재 문구·동작	구현 기준
120 예수금 DEV NOTE	수정 시 차액 반영	수정해도 현재 예수금 미반영
120 예수금 삭제창	삭제하면 예수금에서 제외	삭제해도 현재 예수금 유지
150 복리목표	매년 추가금은 연말 반영	첫해부터 매년 연초 반영
160 거래등록	화면 문구는 거래일자이나 메모에 tradeDate 표기	Prisma도 날짜형 trade_date로 통일

6. 저장 구조

저장 테이블은 14개입니다.

accounts, securities, watchlist_items, buy_trades, sell_trades, cash_transactions, dividends, market_prices, daily_account_snapshots, daily_position_snapshots, financial_statements, valuation_metrics, compound_growth_plans, compound_growth_goals

positions, monthly_trading_costs, recommendation_items는 만들지 않습니다.

7. 정합성 점검 결과

7.1 이번에 해소한 불일치

항목	기존 상태	v0.5 기준
복리 구조	Prisma가 목표 단일 테이블	계획 1:N 목표로 변경
계획 공통값	목표 행마다 기간·금액 중복	계획 테이블로 이동
거래일	Prisma bought_at, sold_at 시각	사용자 입력 trade_date 날짜
예수금 비용 수정	스키마 v0.2는 차액 반영	어떤 수정·삭제도 자동 미반영
balance_after	표시 의미 미정	최초 등록 직후 스냅샷, 불변
연결 매수 삭제	문서만 설명	확인 후 매도 매수 트랜잭션 삭제
Figma 복리 추가금	연말 반영 문구	연초 반영을 구현 기준으로 확정

7.2 확정 규칙

- 매수 1건 = Lot 1건, 매도 1건 = Lot 1건 참조
- 매수 1건에 여러 분할매도 허용, 여러 Lot 일괄매도 금지
- 연결 매수 삭제 시 확인 후 연결 매도까지 단일 트랜잭션 삭제
- 최초 등록만 예수금 반영, 수정·삭제는 예수금·과거 스냅샷 미반영
- 현재 예수금은 사용자가 직접 실제 계좌와 맞출 수 있음
- 보유현황과 평균단가는 Lot 잔여수량으로 조회 계산
- 스냅샷은 일자별 UPSERT, 23시 마지막 예정 실행, final 컬럼 없음
- 복리계획 1:N 복리목표, 첫해부터 연초 추가금 반영
- PC 상세 화면은 1차 커버·펼침 개발 후 진행

7.3 후속 확정·실행 항목

- 1 RIM의 정확한 계산식과 W 입력 범위
- 2 주식수와 요구수익률의 원천 및 기준일
- 3 Open DART 계정과 내부 재무 컬럼의 상세 매핑
- 4 Figma 001 화면흐름도와 충돌 문구 수정
- 5 운영 데이터 존재 여부 확인 후 복리목표 이관 실행

8. 구현 안전장치

- Prisma로 표현하기 어려운 양수·범위·기본 목표 1개 조건은 API 검증과 테스트로 보장합니다.
- Lot 잔여수량 확인, 매도 저장과 최초 예수금 반영은 각각 DB 트랜잭션 안에서 처리합니다.
- 예수금 최초 반영은 계좌 행 잠금 또는 동등한 동시성 제어를 사용합니다.
- Decimal 계산은 JavaScript number로 변환하지 않고 Prisma Decimal 또는 정밀 계산 유틸을 사용합니다.
- 기존 초기 마이그레이션을 수정하지 않고 별도 마이그레이션으로 변경합니다.
- 데이터 이관 규칙이 결정되기 전에는 운영 DB에 복리 구조 마이그레이션을 적용하지 않습니다.

9. 팀장 결정사항 반영

9.1 복리목표 이관

기존 목표는 계좌·계획명·시작일·종료일·시작자산·연간 추가금이 같은 행끼리 계획 한 건으로 묶습니다. 목표명·목표수익률·색상·표시순서는 하위 목표로 옮깁니다. 공통값이 다르면 별도 계획입니다. 기존 데이터가 없으면 이관 없이 새 구조로 시작합니다.

기본 목표는 목표명이 기준형인 행을 우선하며, 없으면 표시순서가 가장 빠른 행, 다시 같으면 기존 ID가 가장 작은 행으로 정합니다. 이관 전후 목표 건수, 계획별 목표 건수, 금액·기간 합치 여부를 검증합니다. 상세 절차는 복리이관 v0.1을 따릅니다.

9.2 계획 기간 중복

같은 계좌의 복리계획 기간은 중복할 수 없습니다. 날짜 경계는 포함 구간입니다.

중복 조건 = 새 시작일 <= 기존 종료일 AND 새 종료일 >= 기존 시작일

기존 종료일과 새 시작일이 같은 날이면 중복입니다. 다음 계획은 기존 종료일의 다음 날부터 시작해야 합니다.

9.3 휴장일과 종목 스냅샷

휴장일에도 계좌·종목 스냅샷을 생성합니다. 마지막 정상 가격을 승계하고 종목의 price_basis_at에 가격 기준시각을 저장합니다. 계좌 스냅샷의 price_basis_at은 사용 가격 중 가장 오래된 기준시각입니다.

종목 스냅샷 평가금액 합계는 계좌 스냅샷의 stock_value와 일치해야 합니다. 차이가 있으면 실행을 실패 처리하고 기존 정상 스냅샷을 유지합니다.

9.4 수정 Dietz 수익률

투자손익 = 종료자산 - 시작자산 - 외부현금흐름 합계
 가중투자원금 = 시작자산 + (외부현금흐름 × 잔여기간 가중치)
 수익률 = 투자손익 ÷ 가중투자원금 × 100

외부현금흐름은 입금은 양수, 출금은 음수입니다. 매수·매도·계좌 안의 배당은 외부현금흐름이 아닙니다. 입력 시각을 받지 않으므로 현금흐름은 해당 날짜 시작에 발생한 것으로 간주합니다.

가중투자원금이 0 이하이거나 선택 기간에 수기 예수금 조정일이 포함되면 수익률을 산출 불가로 표시합니다. 조정 금액·사유는 저장하지 않되, accounts.cash_balance_adjusted_at과 일별 스냅샷의 has_manual_cash_adjustment로 발생 여부만 식별합니다.

9.5 RIM W와 재무 원천

W는 사용자가 설정하는 계산 가중값이며 자동 수집 재무값과 분리합니다. 재무 원천의 1차 기준은 Open DART 정기보고서 재무제표입니다. 공시값·계산값·사용자 입력값과 각각의 출처·기준일을 구분합니다.

RIM 공식, W 입력 범위, 주식수와 요구수익률의 원천이 확정되기 전에는 적정주가 자동 계산을 완료 기능으로 처리하지 않습니다. 누락값은 0으로 대체하지 않습니다.

10. 개발 선행 산출물

- 1 복리이관 v0.1: 묶음·기본 목표·대응표·검증·롤백
- 2 수익률사례 v0.1: 날짜별 외부현금흐름과 수정 Dietz 계산
- 3 스냅샷규칙 v0.1: 영업일·휴장일 생성과 계좌·종목 합계 검증

Figma 001 흐름도와 충돌 문구는 관련 화면 구현 착수 전에 수정해야 합니다.